Chapitre 2 : fonctions affines **(corrigé)**

Les fonctions affines ont été étudiées en classe de seconde. Ce chapitre est constitué de rappels.

1 Généralités sur les fonctions affines

1.1 Définition et exemples

Définition. *Une fonction f est dite* ***affine*** *si son expression algébrique est de la forme $f(x) = ax + b$, où a et b sont deux réels.*

Exemple. ✦ La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 4x + 3$ est affine avec $a = 4$ et $b = 3$.

✦ La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 4x + 3$ n'est pas une fonction affine.

Définition. *Le réel a s'appelle le* ***coefficient directeur*** *et b* ***l'ordonnée à l'origine.***

Exemple. ✦ Pour chacune des fonctions, préciser si la fonction est affine ou non. Si oui, donner la valeur du coefficient directeur a et de l'ordonnée à l'origine b de la fonction.

Niveau facile

$f(x)$	Affine ?	a	b
$8x + 6$	oui	8	6
$4x - 3$	oui	4	-3
$-3x + 6$	oui	-3	6
$x^2 - 2$	non		
$5x$	oui	5	0

Niveau intermédiaire

$f(x)$	Affine ?	a	b
$3 + 5x$	oui	5	3
$1 - 2x$	oui	-2	1
$-x + 5$	oui	-1	5
$\frac{1}{x} + 4$	non		
$\frac{x}{2} - 1$	oui	$\frac{1}{2}$	-1

1.2 Image et antécédents

Exemple. ✦ Calculs d'images et d'antécédents.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 4x - 6$$

1. Calculer $f(0)$ et $f(10)$.
2. Calculer l'image de 5 par la fonction f.
3. Résoudre l'équation $f(x) = 0$.
4. Déterminer le(s) antécédent(s) de 10 par la fonction f.

1. $f(0) = 4 \times 0 - 6 = \boxed{-6}$ et $f(10) = 4 \times 10 - 6 = \boxed{34}$.
2. $f(5) = 4 \times 5 - 6 = 20 - 6 = \boxed{14}$: l'image de 5 par f est 14.
3. Pour tout réel x :
$f(x) = 0 \Leftrightarrow 4x - 6 = 0 \Leftrightarrow 4x = 6 \Leftrightarrow x = \frac{3}{2}$, donc $\boxed{\mathcal{S} = \left\{\frac{3}{2}\right\}}$.
4. Pour tout réel x :
$f(x) = 10 \Leftrightarrow 4x - 6 = 10 \Leftrightarrow 4x = 16 \Leftrightarrow \boxed{x = 4}$.
L'unique antécédent de 10 par f est 4.

1.3 Représentation graphique d'une fonction affine

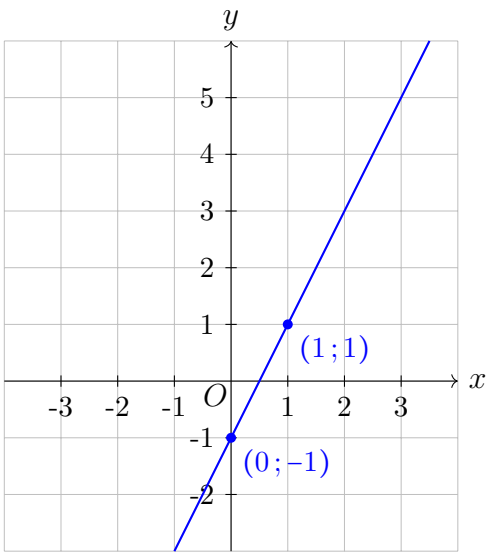
Définition. *La* ***courbe représentative*** *d'une fonction f est l'ensemble des points $M(x\,;f(x))$ où x parcourt l'ensemble de définition de f.*

Remarque. Pour trouver des points appartenant à la courbe d'une fonction, il suffit donc de calculer des images de nombres que l'on choisit.

Propriété. *La représentation graphique d'une fonction affine est une* ***droite****. Pour représenter une fonction affine, il suffit donc de trouver* ***deux points*** *appartenant à la droite.*

Exemple. ✦ Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x - 1$.

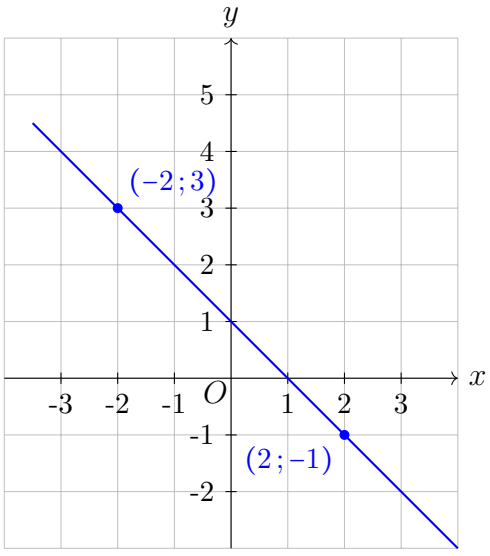
1. Calculer $f(0)$ et en déduire les coordonnées d'un point appartenant à la droite représentant f.
2. Calculer $f(1)$ et en déduire les coordonnées d'un point appartenant à la droite représentant f.
3. Tracer la droite représentant la fonction f dans le repère ci-contre.



1. $f(0) = 2 \times 0 - 1 = \boxed{-1}$, donc le point de coordonnées $(0\,;-1)$ appartient à la droite.
2. $f(1) = 2 \times 1 - 1 = \boxed{1}$, donc le point de coordonnées $(1\,;1)$ appartient à la droite.
3. La représentation graphique de f est une droite : on trace la droite passant par ces deux points.

Exemple. ✦ Soit g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = -x + 1$.

1. Calculer $g(-2)$ et en déduire les coordonnées d'un point appartenant à la droite représentant g.
2. Calculer $g(2)$ et en déduire les coordonnées d'un point appartenant à la droite représentant g.
3. Tracer la droite représentant la fonction g dans le repère ci-contre.



1. $g(-2) = -(-2) + 1 = \boxed{3}$, donc le point de coordonnées $(-2\,;3)$ appartient à la droite.
2. $g(2) = -2 + 1 = \boxed{-1}$, donc le point de coordonnées $(2\,;-1)$ appartient à la droite.
3. On trace la droite passant par ces deux points.

1.4 Sens de variation d'une fonction affine

Propriété. *Soit f une fonction affine définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax + b$.*

- *Si $a > 0$ alors la fonction f est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.*
- *Si $a < 0$ alors la fonction f est **strictement décroissante** sur $\mathbb{R}$.*
- *Si $a = 0$ alors la fonction f est **constante**.*

Exemple. ✦ Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer son sens de variation en justifiant.

1. $f(x) = 5x - 6$

$a = 5 > 0$: f est strictement croissante.

2. $g(x) = -6x + 2$

$a = -6 < 0$: g est strictement décroissante.

3. $h(x) = 7$

$a = 0$: h est constante sur $\mathbb{R}$.

4. $k(t) = 1 - 5t$

$a = -5 < 0$: k est strictement décroissante.

5. $l(t) = \frac{1}{3}t$

$a = \frac{1}{3} > 0$: l est strictement croissante.

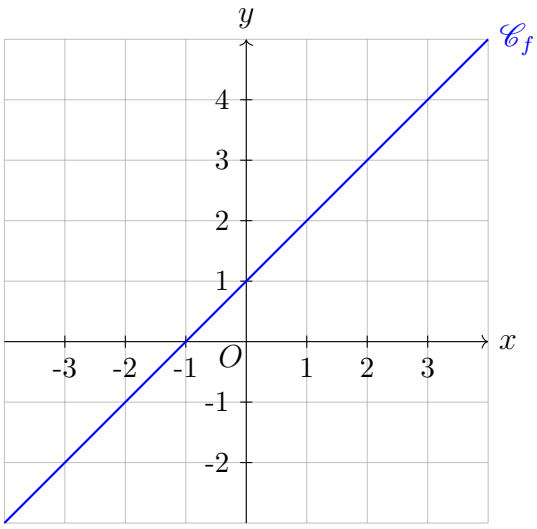
6. $m(t) = -3 + 6t$

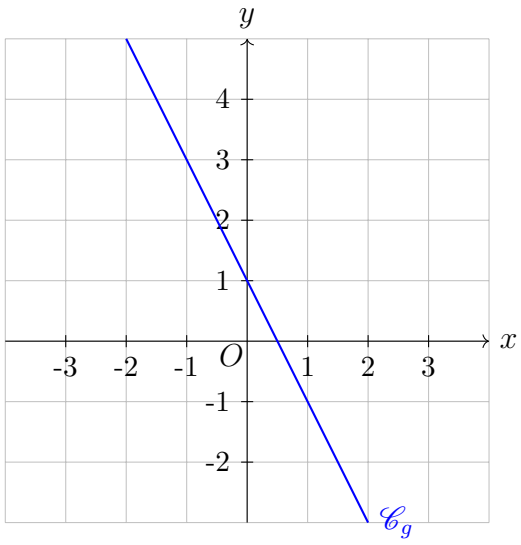
$a = 6 > 0$: m est strictement croissante.

2 Étude du signe d'une fonction affine

2.1 Étude graphique du signe d'une fonction affine

Exemple. ✦ On donne ci-dessous la représentation graphique de deux fonctions affines f et g.





Compléter le **tableau de signes** des fonctions f et g par lecture graphique.

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	

x	$-\infty$		$\frac{1}{2}$		$+\infty$
$g(x)$		$+$	0	$-$	

Remarque. Une lecture graphique comporte toujours une imprécision. Si on connaît l'expression algébrique de la fonction affine $f(x) = ax + b$, on utilisera plutôt la propriété suivante.

2.2 Étude algébrique du signe d'une fonction affine

Propriété. *Soit f une fonction affine définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax + b$ avec $a \neq 0$.*

- *Si $a > 0$ alors la fonction f est d'abord **négative**, s'annule puis est **positive**.*

x	$-\infty$		$?$		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	

- *Si $a < 0$ alors la fonction f est d'abord **positive**, s'annule puis est **négative**.*

x	$-\infty$		$?$		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	

*« ? » représente **l'abscisse de changement de signe** de la fonction. Pour la déterminer, il suffit de résoudre l'équation $f(x) = 0$.*

Exemple. ✦ Déterminer le tableau de signes d'une fonction affine.

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = 4x - 2$$

a) Résoudre l'équation $f(x) = 0$.

b) Compléter le tableau de signes de f.

a) Pour tout réel x :

$f(x) = 0 \Leftrightarrow 4x - 2 = 0 \Leftrightarrow 4x = 2 \Leftrightarrow \boxed{x = \dfrac{1}{2}}$.

b) f s'annule en $\frac{1}{2}$ et son coefficient directeur 4 est positif : $f(x)$ est négatif puis positif.

x	$-\infty$		$\frac{1}{2}$		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	

2. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$g(x) = -3x + 1$$

a) Résoudre l'équation $g(x) = 0$.

b) Compléter le tableau de signes de g.

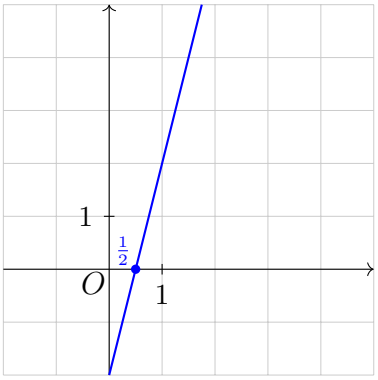
a) Pour tout réel x :

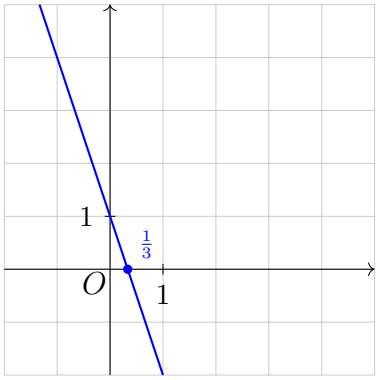
$g(x) = 0 \Leftrightarrow -3x + 1 = 0 \Leftrightarrow -3x = -1 \Leftrightarrow \boxed{x = \dfrac{1}{3}}$.

b) g s'annule en $\frac{1}{3}$ et son coefficient directeur -3 est négatif : $g(x)$ est positif puis négatif.

x	$-\infty$		$\frac{1}{3}$		$+\infty$
$g(x)$		$+$	0	$-$	

Remarque. Penser à vérifier la cohérence de son tableau de signes en traçant l'allure de la droite représentant la fonction.





3 Détermination de l'expression algébrique d'une fonction affine

3.1 Déterminer graphiquement l'équation réduite d'une droite

animation

vidéo

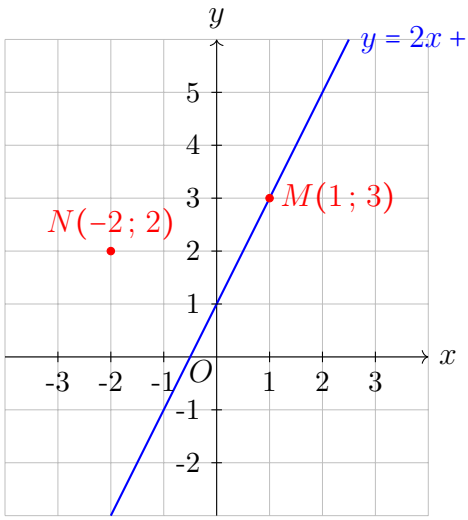
Définition. ***L'équation réduite*** *d'une droite d non parallèle à l'axe des ordonnées est une équation de la forme $y = ax + b$ avec a et b deux réels. a est appelé le* ***coefficient directeur*** *de la droite et b son* ***ordonnée à l'origine****.*

L'équation $y = ax+b$ est une ***condition d'appartenance*** *à la droite. Cela signifie qu'un point $M(x\,;y)$ appartient à la droite d d'équation $y = ax + b$ si et seulement si ses coordonnées vérifient l'équation.*

Exemple. ✦ Si d est une droite d'équation réduite $y = 2x + 1$ alors le point $M(1\,;3)$ appartient à la droite d car si on remplace x par 1 dans l'expression $2x + 1$, on obtient $2 \times 1 + 1 = 3$ qui est bien égal à l'ordonnée du point M.

En revanche le point $N(-2\,;2)$ n'appartient pas à la droite d car si on remplace x par -2 dans l'expression $2x + 1$ alors on obtient $2 \times (-2) + 1 = -4 + 1 = -3$ qui n'est pas égal à 2, l'ordonnée du point N.

Ces résultats se constatent sur le graphique ci-dessous où on a représenté la droite d d'équation $y = 2x+1$.



Question : le point $P(1{,}5\,;4)$ appartient-il à la droite d d'équation réduite $y = 2x + 1$? Justifier.

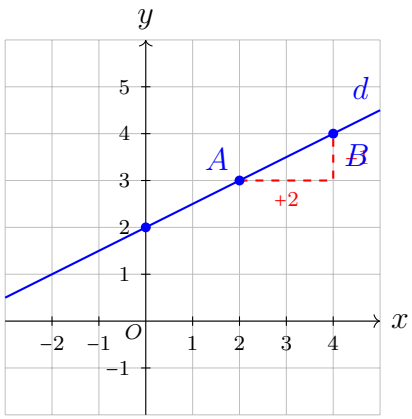
On remplace x par 1,5 : $2 \times 1{,}5 + 1 = 4$, qui est égal à l'ordonnée de P. Donc P appartient à la droite d.

Pour déterminer graphiquement l'équation réduite $y = ax + b$ d'une droite tracée dans un repère, il suffit d'identifier le coefficient directeur a et l'ordonnée à l'origine b.

- L'**ordonnée à l'origine** b d'une droite est l'ordonnée du point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées.
- Le **coefficient directeur** a d'une droite se détermine en choisissant deux points $A(x_A;y_A)$ et $B(x_B;y_B)$ quelconques de la droite, puis en calculant $a = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.
  Cela revient à calculer le rapport $a = \dfrac{\text{écart vertical algébrique}}{\text{écart horizontal algébrique}}$ entre A et B.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, on a tracé une droite d. Déterminer graphiquement son équation réduite $y = ax + b$.

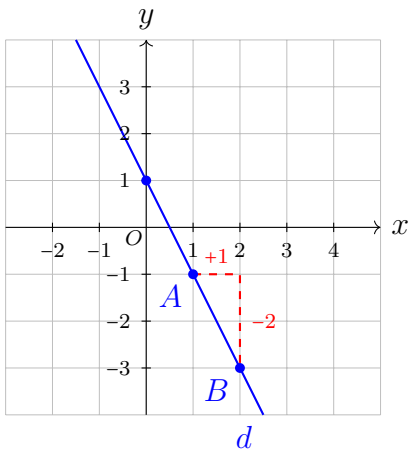
1.



La droite coupe l'axe des ordonnées en 2, donc $\boxed{b = 2}$.
Avec $A(2\,;3)$ et $B(4\,;4)$:
$a = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \dfrac{4-3}{4-2} = \boxed{\dfrac{1}{2}}$

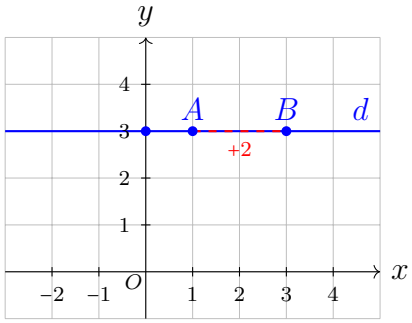
Donc d a pour équation réduite $\boxed{y = \dfrac{1}{2}x + 2}$.

2.



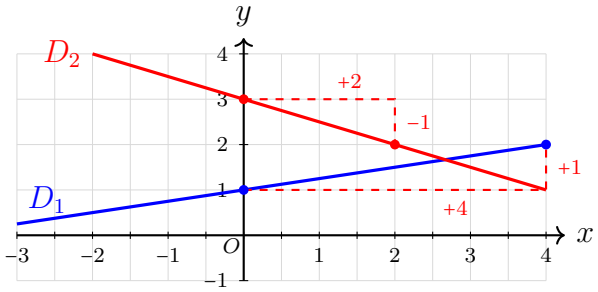
La droite coupe l'axe des ordonnées en 1, donc $\boxed{b = 1}$.
Avec $A(1\,;-1)$ et $B(2\,;-3)$:
$a = \dfrac{-3-(-1)}{2-1} = \boxed{-2}$
Donc d a pour équation réduite $\boxed{y = -2x + 1}$.

3.



La droite coupe l'axe des ordonnées en 3, donc $\boxed{b = 3}$.
Avec $A(1\,;3)$ et $B(3\,;3)$:
$a = \dfrac{3-3}{3-1} = \dfrac{0}{2} = \boxed{0}$
Donc d a pour équation réduite $y = 0x + 3$, c'est-à-dire $\boxed{y = 3}$.

4. **Remarque**. Il faut faire attention aux graduations des axes. Le repère n'est pas forcément orthonormé.



D_1 :

D_1 coupe l'axe des ordonnées en 1, donc $b = 1$.
Avec $A(0\,;1)$ et $B(4\,;2)$: $a = \frac{2-1}{4-0} = \frac{1}{4}$.
Donc D_1 a pour équation réduite $\boxed{y = \frac{1}{4}x + 1}$.

D_2 :

D_2 coupe l'axe des ordonnées en 3, donc $b = 3$.
Avec $A(0\,;3)$ et $B(2\,;2)$: $a = \frac{2-3}{2-0} = -\frac{1}{2}$.
Donc D_2 a pour équation réduite $\boxed{y = -\frac{1}{2}x + 3}$.

3.2 Déterminer l'expression algébrique d'une fonction affine par le calcul

Propriété. *Soit f une fonction affine définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax + b$, et soient $A(x_A\,;y_A)$ et $B(x_B\,;y_B)$ deux points de la droite qui la représente, avec $x_A \neq x_B$. Alors son* ***coefficient directeur*** *a est égal à :*

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

Remarque. Connaître deux images $f(x_A) = y_A$ et $f(x_B) = y_B$, c'est connaître deux points $A(x_A\,;y_A)$ et $B(x_B\,;y_B)$ de la droite qui représente f. Le quotient $\dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ s'appelle aussi le **taux de variation** de f entre x_A et x_B.

Exemple. ✦ Déterminer l'expression algébrique d'une fonction affine à partir de deux images.

1. Soit f une fonction affine telle que $f(1) = 4$ et $f(3) = 8$.
   a) Déterminer le coefficient directeur a de la fonction f.
   b) En déduire l'expression algébrique $f(x) = ax + b$.

a) Les points $A(1\,;4)$ et $B(3\,;8)$ appartiennent à la droite qui représente f, donc :

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{8-4}{3-1} = \frac{4}{2} = \boxed{2}$$

b) Ainsi, pour tout réel x, $f(x) = 2x + b$. Or $f(1) = 4$, donc :

$$2 \times 1 + b = 4 \Leftrightarrow 2 + b = 4 \Leftrightarrow b = 2$$

On en déduit que, pour tout réel x :

$$\boxed{f(x) = 2x + 2}$$

2. Soit f une fonction affine telle que $f(-4) = -5$ et $f(-10) = 7$.
   a) Déterminer le coefficient directeur a de la fonction f.
   b) En déduire l'expression algébrique $f(x) = ax + b$.

a) Les points $A(-4\,;-5)$ et $B(-10\,;7)$ appartiennent à la droite qui représente f, donc :

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{7-(-5)}{-10-(-4)} = \frac{12}{-6} = \boxed{-2}$$

b) Ainsi, pour tout réel x, $f(x) = -2x + b$. Or $f(-4) = -5$, donc :

$$-2 \times (-4) + b = -5 \Leftrightarrow 8 + b = -5 \Leftrightarrow b = -13$$

On en déduit que, pour tout réel x :

$$\boxed{f(x) = -2x - 13}$$